

**UNIVERSIDADE CESUMAR – UNICESUMAR
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, TECNOLÓGICAS E AGRÁRIAS
CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE**

Isadora Miura – RA: 26002751-2
João Victor Leal Castro – RA: 26010665-2
Pedro Henrique Bergamini Sakamoto – RA: 26009883-2

**INTEGRAPSE: SISTEMA DE APOIO AO PLANEJAMENTO E
ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE
NA ESCOLA**

Maringá – PR
2026

Isadora Miura – RA: 26002751-2
João Victor Leal Castro – RA: 26010665-2
Pedro Henrique Bergamini Sakamoto – RA: 26009883-2

**INTEGRAPSE: SISTEMA DE APOIO AO PLANEJAMENTO E
ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE
NA ESCOLA**

Atividade Extensionista Prática (AEP)
apresentada ao curso de Engenharia de
Software da Universidade Cesumar –
UNICESUMAR, como requisito parcial para a
obtenção da nota referente à disciplina.

Maringá – PR
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
2 JUSTIFICATIVA	5
2.1 Justificativa Social.....	5
2.2 Justificativa Acadêmica.....	5
3 ENGENHARIA DE SOFTWARE	6
3.1 Fluxograma de Entidades	6
3.2 Requisitos Funcionais.....	6
3.3 Requisitos Não Funcionais	8
3.4 Fluxogramas do Sistema.....	8
3.5 Pseudocódigo do Sistema	10
4 PROBLEMA / QUESTÃO NORTEADORA	21
5 OBJETIVOS	21
5.1 Objetivo Geral	21
5.2 Objetivos Específicos	22
REFERÊNCIAS	23

1 INTRODUÇÃO

O Programa Saúde na Escola (PSE) promove ações de saúde destinadas à comunidade escolar, envolvendo a atuação conjunta de profissionais da saúde e da educação. Entre essas ações está a vacinação de crianças e adolescentes, que exige planejamento, organização e acompanhamento para que as atividades sejam realizadas de maneira eficiente e que os resultados possam ser avaliados posteriormente.

Nesse contexto, a equipe fictícia IntegraPSE identificou a necessidade de desenvolver uma aplicação que auxilie no planejamento e no acompanhamento das ações de vacinação realizadas nas escolas participantes do programa. Atualmente, informações relacionadas às atividades podem ser registradas em diferentes anotações, formulários ou planilhas, o que pode dificultar a localização dos registros, a identificação de ações canceladas e a comparação entre o número de estudantes previstos e aqueles que efetivamente participaram das atividades.

Diante dessa necessidade, será desenvolvida uma aplicação em linguagem C, executada em terminal, com o objetivo de centralizar e organizar as informações referentes às ações de vacinação. O sistema permitirá cadastrar cada ação, informando dados como código, escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável, quantidade prevista de participantes e situação da atividade.

Além do planejamento, a aplicação permitirá registrar o que realmente ocorreu durante a execução das ações. Quando uma atividade for realizada, será possível informar a quantidade efetiva de estudantes atendidos e registrar eventuais faltas. Caso uma ação seja cancelada, essa situação também poderá ser registrada, permitindo identificar quando e onde o cancelamento ocorreu.

A organização dessas informações possibilitará a geração de indicadores que auxiliem a equipe na análise dos resultados. O sistema poderá comparar a quantidade de participantes prevista com a quantidade efetivamente atendida, calcular o percentual de participação e apresentar informações sobre faltas e cancelamentos. A partir desses dados, será possível identificar períodos ou regiões que apresentem maiores índices de ausência ou de cancelamento das ações, contribuindo para o planejamento de estratégias que possam melhorar a participação dos estudantes e a execução das atividades de vacinação.

Para preservar a privacidade de crianças e adolescentes, o sistema não precisará registrar a identificação individual dos estudantes ausentes ou atendidos. Serão priorizadas informações quantitativas e administrativas, como quantidade prevista, quantidade efetivamente atendida, número de faltas, quantidade de ações canceladas, escola, região e período em que a ocorrência aconteceu.

Dessa maneira, a aplicação poderá funcionar como uma ferramenta de apoio à tomada de decisão, permitindo que a equipe identifique padrões, avalie os resultados das ações realizadas e planeje estratégias para melhorar a participação dos estudantes nas atividades de vacinação.

2 JUSTIFICATIVA

2.1 Justificativa Social

O desenvolvimento do sistema IntegraPSE justifica-se pela necessidade de auxiliar no planejamento e acompanhamento das ações de vacinação realizadas no âmbito do Programa Saúde na Escola. A organização dessas informações pode facilitar o acompanhamento das atividades realizadas nas escolas, permitindo comparar a quantidade de estudantes prevista com a quantidade efetivamente atendida.

Além disso, o sistema poderá auxiliar na identificação de faltas e cancelamentos, possibilitando que a equipe responsável pelo PSE acompanhe com maior precisão a execução das ações e identifique possíveis dificuldades encontradas durante o processo. A organização dessas informações também poderá contribuir para a identificação de padrões relacionados à participação dos estudantes e à ocorrência de cancelamentos em diferentes escolas, cidades ou períodos.

Dessa forma, o IntegraPSE poderá funcionar como uma ferramenta de apoio à tomada de decisão, fornecendo informações quantitativas que auxiliem no planejamento de futuras ações de vacinação e na elaboração de estratégias para melhorar a participação dos estudantes. Para preservar a privacidade de crianças e adolescentes, o sistema trabalhará apenas com informações quantitativas e administrativas, sem registrar a identificação individual dos estudantes.

2.2 Justificativa Acadêmica

O desenvolvimento do sistema IntegraPSE justifica-se academicamente pela oportunidade de aplicar, em um projeto de valor social, os conhecimentos e habilidades aprendidos ao longo do semestre. A construção da aplicação permitirá integrar conhecimentos relacionados à lógica de programação, estruturas de dados, vetores, estruturas condicionais, estruturas de repetição e funções, utilizando a linguagem C.

Além da aplicação dos conhecimentos técnicos, o projeto permitirá que os conteúdos estudados sejam utilizados na elaboração de uma solução voltada para uma necessidade relacionada à saúde e à educação. Dessa maneira, o desenvolvimento do IntegraPSE possibilita relacionar o aprendizado acadêmico com uma situação prática, contribuindo para o desenvolvimento das habilidades necessárias à formação profissional na área de tecnologia.

3 ENGENHARIA DE SOFTWARE

3.1 Fluxograma de Entidades

- ESCOLA
 - Código
 - Nome
 - Cidade
 - Estado
- AÇÃO DE VACINAÇÃO
 - Código
 - Escola
 - Data de início
 - Data de fim
 - Alunos previstos
 - Alunos vacinados
 - Situação: Programada, Concluída ou Cancelada

3.2 Requisitos Funcionais

RF01 – Cadastrar escola: O sistema deverá permitir o cadastro de escolas participantes, informando código, nome, cidade e estado.

RF02 – Cadastrar ação de vacinação: O sistema deverá permitir o cadastro de ações de vacinação vinculadas a uma escola, informando código da ação, escola, data de início, data de fim e quantidade prevista de alunos.

RF03 – Consultar escolas: O sistema deverá permitir consultar as escolas cadastradas, apresentando suas respectivas informações.

RF04 – Consultar ações por escola: O sistema deverá permitir consultar as ações de vacinação vinculadas a uma determinada escola.

RF05 – Registrar resultado da ação: O sistema deverá permitir registrar a quantidade de alunos efetivamente vacinados após a realização da ação.

RF06 – Atualizar situação da ação: O sistema deverá permitir definir ou atualizar a situação de uma ação de vacinação para programada, concluída ou cancelada.

RF07 – Listar ações programadas: O sistema deverá permitir listar as ações de vacinação que permanecem programadas.

RF08 – Listar ações canceladas: O sistema deverá permitir consultar as ações de vacinação que foram canceladas.

RF09 – Calcular quantidade de alunos não atendidos: O sistema deverá calcular a diferença entre a quantidade prevista e a quantidade efetivamente vacinada em ações concluídas.

RF10 – Exibir total de alunos vacinados por escola: O sistema deverá apresentar a quantidade total de alunos vacinados, considerando as ações realizadas em cada escola.

RF11 – Exibir indicadores gerais: O sistema deverá apresentar informações gerais sobre as ações de vacinação, incluindo a quantidade de ações programadas, concluídas e canceladas, além das quantidades de alunos previstos e efetivamente vacinados.

RF12 – Validar informações: O sistema deverá validar os dados inseridos pelo usuário, impedindo códigos duplicados, quantidades negativas, campos obrigatórios vazios e opções inválidas.

3.3 Requisitos Não Funcionais

RNF01 – Linguagem de programação: O sistema deverá ser desenvolvido utilizando a linguagem de programação C.

RNF02 – Interface: O sistema deverá funcionar em ambiente de terminal, utilizando menus, mensagens e informações apresentadas em formato textual.

RNF03 – Armazenamento: Os dados deverão ser armazenados somente em memória durante a execução do programa, utilizando vetores de estruturas ("struct"), sem utilização de banco de dados.

RNF04 – Modularização: O código deverá ser organizado em funções com responsabilidades específicas, evitando concentrar toda a lógica do sistema na função "main".

RNF05 – Validação e mensagens: O sistema deverá apresentar mensagens claras ao usuário para confirmar operações e informar erros decorrentes de entradas inválidas.

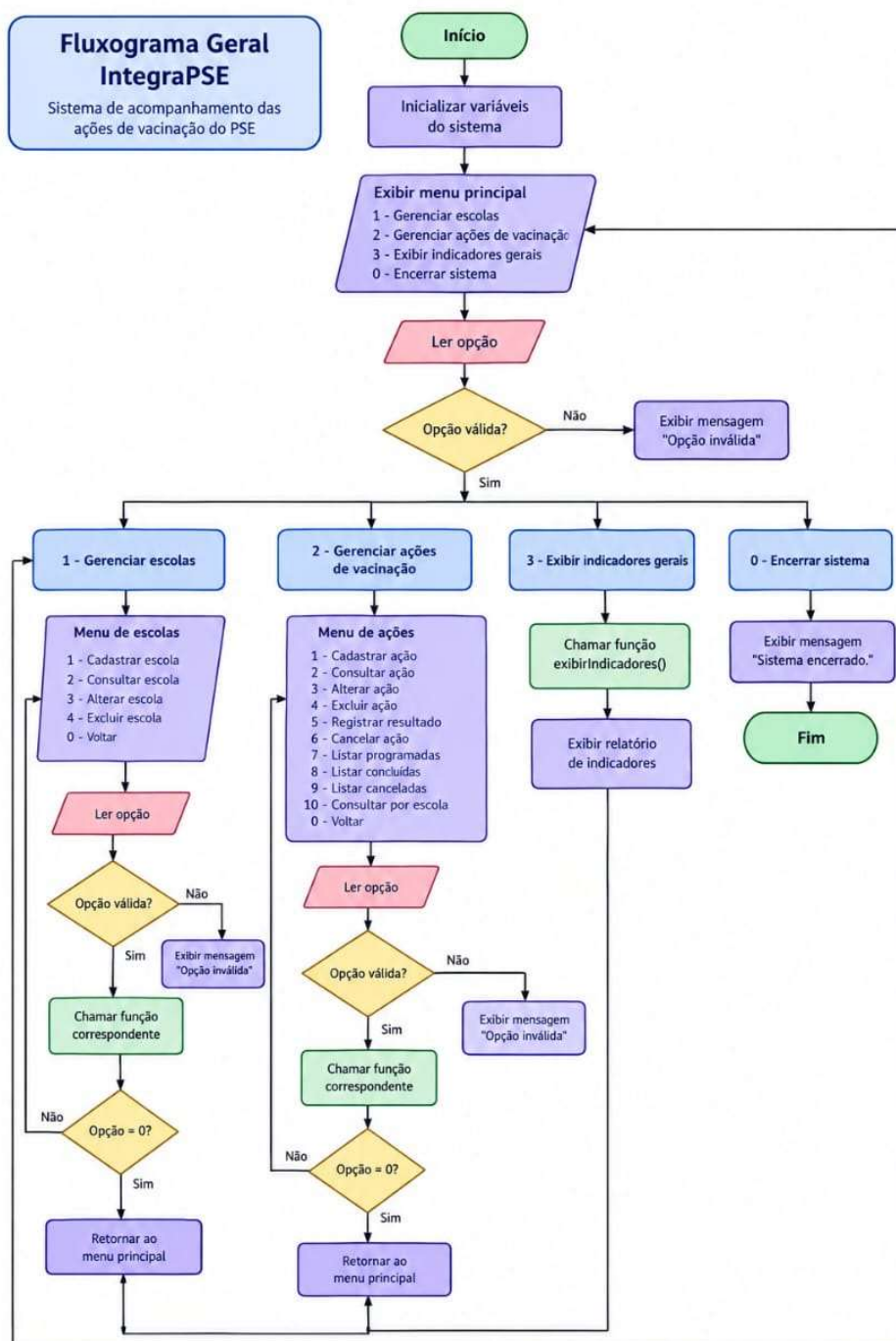
RNF06 – Privacidade: O sistema não deverá armazenar dados que permitam a identificação individual dos estudantes, priorizando informações quantitativas e administrativas relacionadas às ações de vacinação.

RNF07 – Simplicidade e compatibilidade: O sistema deverá manter uma estrutura compatível com o nível introdutório da disciplina, utilizando estruturas, vetores, funções, condicionais e laços de repetição, sem necessidade de banco de dados, interface gráfica ou aplicação web.

3.4 Fluxogramas do Sistema

Para representar visualmente o funcionamento do sistema IntegraPSE, foram elaborados dois fluxogramas. O primeiro apresenta a visão geral do funcionamento do programa, contemplando o menu principal e o direcionamento às funcionalidades de gerenciamento de escolas, gerenciamento de ações de vacinação e exibição de indicadores, conforme ilustrado na Figura 1.

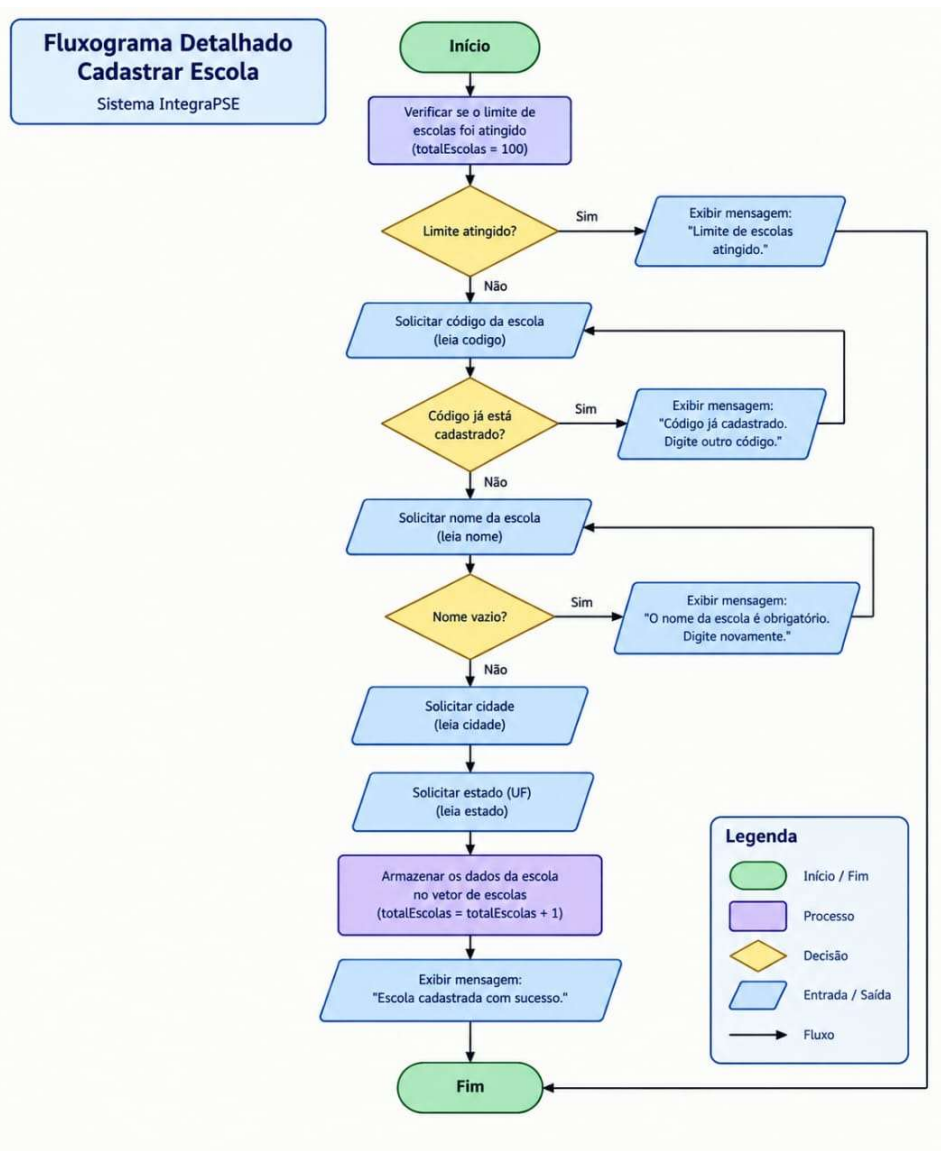
Figura 1 – Fluxograma geral do sistema IntegraPSE



Fonte: Os autores (2026).

O segundo fluxograma detalha especificamente a operação de cadastro de escola, demonstrando as etapas de verificação do limite de registros, validação do código informado, validação do nome e o armazenamento dos dados no vetor de escolas, conforme apresentado na Figura 2.

Figura 2 – Fluxograma detalhado da operação de cadastrar escola



Fonte: Os autores (2026).

3.5 Pseudocódigo do Sistema

Com base nos requisitos funcionais e não funcionais definidos, foi elaborado o pseudocódigo inicial do sistema IntegraPSE, organizado em funções responsáveis pelo cadastro, consulta, alteração e exclusão de escolas e de ações de vacinação, além das funções de acompanhamento, consultas, indicadores e dos menus que compõem a interface em modo texto. A estrutura completa é apresentada no Quadro 1.

Quadro 1 – Pseudocódigo do sistema IntegraPSE

```

algoritmo "IntegraPSE"

const
    MAX_ESCOLAS = 100
    MAX_ACOES = 100
  
```

```

tipo
    Escola = registro
        codigo: inteiro
        nome: cadeia
        cidade: cadeia
        estado: cadeia
    fimregistro

    Acao = registro
        codigo: inteiro
        codigoEscola: inteiro
        dataInicio: cadeia
        dataFim: cadeia
        alunosPrevistos: inteiro
        alunosVacinados: inteiro
        situacao: inteiro
    fimregistro

var
    escolas: vetor[1..MAX_ESCOLAS] de Escola
    acoes: vetor[1..MAX_ACOES] de Acao

    totalEscolas: inteiro
    totalAcoes: inteiro

// =====
// FUNÇÕES DO CRUD DE ESCOLAS
// =====

funcao cadastrarEscola()
inicio

    se totalEscolas = MAX_ESCOLAS entao
        escreva("Limite de escolas atingido.")
    senao

        escreva("Código da escola: ")
        leia(escolas[totalEscolas + 1].codigo)

        enquanto codigoEscolaJaExiste(escolas[totalEscolas + 1].codigo) faca
            escreva("Código já cadastrado. Digite outro: ")
            leia(escolas[totalEscolas + 1].codigo)
        fimenquanto

        escreva("Nome da escola: ")
        leia(escolas[totalEscolas + 1].nome)

        escreva("Cidade: ")
        leia(escolas[totalEscolas + 1].cidade)

        escreva("Estado (UF): ")
        leia(escolas[totalEscolas + 1].estado)

        totalEscolas <- totalEscolas + 1

        escreva("Escola cadastrada com sucesso.")

    fimse

fimfuncao

funcao consultarEscola()
var
    codigo: inteiro
    posicao: inteiro

```

```

inicio

    escreva("Digite o código da escola: ")
    leia(codigo)

    posicao <- localizarEscola(codigo)

    se posicao = -1 entao

        escreva("Escola não encontrada.")

    senao

        escreva("Código: ", escolas[posicao].codigo)
        escreva("Nome: ", escolas[posicao].nome)
        escreva("Cidade: ", escolas[posicao].cidade)
        escreva("Estado: ", escolas[posicao].estado)

    fimse

fimfuncao

funcao alterarEscola()
var
    codigo: inteiro
    posicao: inteiro

inicio

    escreva("Digite o código da escola que deseja alterar: ")
    leia(codigo)

    posicao <- localizarEscola(codigo)

    se posicao = -1 entao

        escreva("Escola não encontrada.")

    senao

        escreva("Novo nome: ")
        leia(escolas[posicao].nome)

        escreva("Nova cidade: ")
        leia(escolas[posicao].cidade)

        escreva("Novo estado: ")
        leia(escolas[posicao].estado)

        escreva("Escola alterada com sucesso.")

    fimse

fimfuncao

funcao excluirEscola()
var
    codigo: inteiro
    posicao: inteiro
    i: inteiro

inicio

```

```

escreva("Digite o código da escola que deseja excluir: ")
leia(codigo)

posicao <- localizarEscola(codigo)

se posicao = -1 entao

    escreva("Escola não encontrada.")

senao

    se escolaPossuiAcoes(codigo) entao

        escreva("Não é possível excluir a escola.")
        escreva("Existem ações vinculadas a ela.")

    senao

        para i de posicao ate totalEscolas - 1 faca
            escolas[i] <- escolas[i + 1]
        fimpara

        totalEscolas <- totalEscolas - 1

        escreva("Escola excluída com sucesso.")

    fimse

fimse

fimfuncao

// =====
// FUNÇÕES DO CRUD DE AÇÕES
// =====

funcao cadastrarAcao()
var
    codigoEscola: inteiro

inicio

    se totalAcoes = MAX_ACOES entao

        escreva("Limite de ações atingido.")

    senao

        escreva("Código da ação: ")
        leia(acoes[totalAcoes + 1].codigo)

        enquanto codigoAcaoJaExiste(acoes[totalAcoes + 1].codigo) faca
            escreva("Código já cadastrado. Digite outro: ")
            leia(acoes[totalAcoes + 1].codigo)
        fimenquanto

        escreva("Código da escola: ")
        leia(codigoEscola)

        enquanto localizarEscola(codigoEscola) = -1 faca
            escreva("Escola não encontrada.")
            escreva("Digite outro código: ")
            leia(codigoEscola)
        fimenquanto

```

```

    acoes[totalAcoes + 1].codigoEscola <- codigoEscola

    escreva("Data de início: ")
    leia(acoes[totalAcoes + 1].dataInicio)

    escreva("Data de fim: ")
    leia(acoes[totalAcoes + 1].dataFim)

    escreva("Quantidade de alunos prevista: ")
    leia(acoes[totalAcoes + 1].alunosPrevistos)

    enquanto acoes[totalAcoes + 1].alunosPrevistos < 0 faca
        escreva("Quantidade inválida. Digite novamente: ")
        leia(acoes[totalAcoes + 1].alunosPrevistos)
    fimenquanto

    acoes[totalAcoes + 1].alunosVacinados <- 0
    acoes[totalAcoes + 1].situacao <- 1

    totalAcoes <- totalAcoes + 1

    escreva("Ação cadastrada com sucesso.")

fimse

fimfuncao

funcao consultarAcao()
var
    codigo: inteiro
    posicao: inteiro

inicio

    escreva("Digite o código da ação: ")
    leia(codigo)

    posicao <- localizarAcao(codigo)

    se posicao = -1 entao

        escreva("Ação não encontrada.")

    senao

        exibirAcao(posicao)

    fimse

fimfuncao

funcao alterarAcao()
var
    codigo: inteiro
    posicao: inteiro

inicio

    escreva("Digite o código da ação que deseja alterar: ")
    leia(codigo)

    posicao <- localizarAcao(codigo)

```

```

    se posicao = -1 entao
        escreva("Ação não encontrada.")

    senao

        escreva("Nova data de início: ")
        leia(acoes[posicao].dataInicio)

        escreva("Nova data de fim: ")
        leia(acoes[posicao].dataFim)

        escreva("Nova quantidade prevista: ")
        leia(acoes[posicao].alunosPrevistos)

        escreva("Ação alterada com sucesso.")

    fimse
fimfuncao

funcao excluirAcao()
var
    codigo: inteiro
    posicao: inteiro
    i: inteiro

inicio

    escreva("Digite o código da ação que deseja excluir: ")
    leia(codigo)

    posicao <- localizarAcao(codigo)

    se posicao = -1 entao

        escreva("Ação não encontrada.")

    senao

        para i de posicao ate totalAcoes - 1 faca
            acoes[i] <- acoes[i + 1]
        fimpara

        totalAcoes <- totalAcoes - 1

        escreva("Ação excluída com sucesso.")

    fimse
fimfuncao

// =====
// FUNÇÕES DE ACOMPANHAMENTO
// =====

funcao registrarResultado()
var
    codigo: inteiro
    posicao: inteiro

inicio

```

```

    escreva("Digite o código da ação: ")
    leia(codigo)

    posicao <- localizarAcao(codigo)

    se posicao = -1 entao

        escreva("Ação não encontrada.")

    senao

        se acoes[posicao].situacao = 3 entao

            escreva("A ação está cancelada.")

        senao

            escreva("Alunos previstos: ",
                    acoes[posicao].alunosPrevistos)

            escreva("Quantidade de alunos vacinados: ")
            leia(acoes[posicao].alunosVacinados)

            enquanto acoes[posicao].alunosVacinados < 0 ou
                    acoes[posicao].alunosVacinados >
                    acoes[posicao].alunosPrevistos faca

                escreva("Quantidade inválida.")
                escreva("Digite novamente: ")
                leia(acoes[posicao].alunosVacinados)

            fimenquanto

            acoes[posicao].situacao <- 2

            escreva("Resultado registrado com sucesso.")

        fimse

    fimse

fimfuncao

funcao cancelarAcao()
var
    codigo: inteiro
    posicao: inteiro

inicio

    escreva("Digite o código da ação: ")
    leia(codigo)

    posicao <- localizarAcao(codigo)

    se posicao = -1 entao

        escreva("Ação não encontrada.")

    senao

        acoes[posicao].situacao <- 3

```

```

        escreva("Ação cancelada com sucesso.")

    fimse

fimfuncao

// =====
// CONSULTAS E INDICADORES
// =====

funcao listarAcoesPorSituacao(situacaoDesejada: inteiro)
var
    i: inteiro
    encontrou: logico

inicio

    encontrou <- falso

    para i de 1 ate totalAcoes faca

        se acoes[i].situacao = situacaoDesejada entao

            exibirAcao(i)

            encontrou <- verdadeiro

        fimse

    fimpara

    se encontrou = falso entao
        escreva("Nenhuma ação encontrada.")
    fimse

fimfuncao

funcao consultarAcoesPorEscola()
var
    codigoEscola: inteiro
    i: inteiro
    encontrou: logico

inicio

    encontrou <- falso

    escreva("Código da escola: ")
    leia(codigoEscola)

    para i de 1 ate totalAcoes faca

        se acoes[i].codigoEscola = codigoEscola entao

            exibirAcao(i)

            encontrou <- verdadeiro

        fimse

    fimpara

    se encontrou = falso entao

```

```

        escreva("Nenhuma ação encontrada para esta escola.")
    fimse

fimfuncao

funcao exibirIndicadores()
var
    i: inteiro
    programadas: inteiro
    concluidas: inteiro
    canceladas: inteiro
    previstos: inteiro
    vacinados: inteiro
    naoAtendidos: inteiro
    percentual: real

inicio

    programadas <- 0
    concluidas <- 0
    canceladas <- 0
    previstos <- 0
    vacinados <- 0

    para i de 1 ate totalAcoes faca

        se acoes[i].situacao = 1 entao
            programadas <- programadas + 1
        fimse

        se acoes[i].situacao = 2 entao
            concluidas <- concluidas + 1
            previstos <- previstos + acoes[i].alunosPrevistos
            vacinados <- vacinados + acoes[i].alunosVacinados
        fimse

        se acoes[i].situacao = 3 entao
            canceladas <- canceladas + 1
        fimse

    fimpara

    naoAtendidos <- previstos - vacinados

    se previstos > 0 entao
        percentual <- (vacinados * 100) / previstos
    senao
        percentual <- 0
    fimse

    escreva("==== INDICADORES ====")
    escreva("Ações programadas: ", programadas)
    escreva("Ações concluídas: ", concluidas)
    escreva("Ações canceladas: ", canceladas)
    escreva("Alunos previstos: ", previstos)
    escreva("Alunos vacinados: ", vacinados)
    escreva("Alunos não atendidos: ", naoAtendidos)
    escreva("Participação: ", percentual, "%")

fimfuncao

// =====
// FUNÇÕES AUXILIARES
// =====

funcao localizarEscola(codigo: inteiro): inteiro

```

```

var
    i: inteiro

inicio

    para i de 1 ate totalEscolas faca

        se escolas[i].codigo = codigo entao
            retorne i
        fimse

    fimpara

    retorne -1

fimfuncao

funcao localizarAcao(codigo: inteiro): inteiro
var
    i: inteiro

inicio

    para i de 1 ate totalAcoes faca

        se acoes[i].codigo = codigo entao
            retorne i
        fimse

    fimpara

    retorne -1

fimfuncao

funcao codigoEscolaJaExiste(codigo: inteiro): logico
inicio

    se localizarEscola(codigo) <> -1 entao
        retorne verdadeiro
    senao
        retorne falso
    fimse

fimfuncao

funcao codigoAcaoJaExiste(codigo: inteiro): logico
inicio

    se localizarAcao(codigo) <> -1 entao
        retorne verdadeiro
    senao
        retorne falso
    fimse

fimfuncao

funcao escolaPossuiAcoes(codigoEscola: inteiro): logico
var
    i: inteiro

inicio

```

```

    para i de 1 ate totalAcoes faca

        se acoes[i].codigoEscola = codigoEscola entao
            retorne verdadeiro
        fimse

    fimpara

    retorne falso

fimfuncao

funcao exibirAcao(posicao: inteiro)
inicio

    escreva("Código da ação: ", acoes[posicao].codigo)
    escreva("Código da escola: ", acoes[posicao].codigoEscola)
    escreva("Data de início: ", acoes[posicao].dataInicio)
    escreva("Data de fim: ", acoes[posicao].dataFim)
    escreva("Alunos previstos: ", acoes[posicao].alunosPrevistos)
    escreva("Alunos vacinados: ", acoes[posicao].alunosVacinados)

    se acoes[posicao].situacao = 1 entao
        escreva("Situação: PROGRAMADA")
    fimse

    se acoes[posicao].situacao = 2 entao
        escreva("Situação: CONCLUÍDA")
    fimse

    se acoes[posicao].situacao = 3 entao
        escreva("Situação: CANCELADA")
    fimse

fimfuncao

// =====
// MENUS
// =====

funcao menuEscolas()
var
    opcao: inteiro

inicio

    repita

        escreva("==== ESCOLAS =====")
        escreva("1 - Cadastrar escola")
        escreva("2 - Consultar escola")
        escreva("3 - Alterar escola")
        escreva("4 - Excluir escola")
        escreva("0 - Voltar")
        leia(opcao)

        escolha opcao

        caso 1:
            cadastrarEscola()

        caso 2:
            consultarEscola()

```

```

        caso 3:
            alterarEscola()

        caso 4:
            excluirEscola()

        caso 0:
            escreva("Voltando...")

        caso contrario:
            escreva("Opção inválida.")

    fimescolha

    ate opcao = 0

fimfuncao

funcao menuAcoes()
var
    opcao: inteiro

inicio

    repita

        escreva("==== AÇÕES DE VACINAÇÃO =====")
        escreva("1 - Cadastrar ação")
        escreva("2 - Consultar ação")
        escreva("3 - Alterar ação")
        escreva("4 - Excluir ação")
        escreva("5 - Registrar resultado")
        escreva("6 - Cancelar ação")
        escreva("7 - Listar ações programadas")
        escreva("8 - Listar ações concluídas")
        escreva("9 - Listar ações canceladas")
        escreva("10 - Consultar ações por escola")
        escreva("0 - Voltar")
        leia(opcao)

    escolha opcao

        caso 1:
            cadastrarAcao()

        caso 2:
            consultarAcao()

        caso 3:
            alterarAcao()

        caso 4:
            excluirAcao()

        caso 5:
            registrarResultado()

        caso 6:
            cancelarAcao()

        caso 7:
            listarAcoesPorSituacao(1)

        caso 8:
            listarAcoesPorSituacao(2)

```

```

        caso 9:
            listarAcoesPorSituacao(3)

        caso 10:
            consultarAcoesPorEscola()

        caso 0:
            escreva("Voltando...")

        caso contrario:
            escreva("Opção inválida.")

    fimescolha

    ate opcao = 0

fimfuncao

// =====
// PROGRAMA PRINCIPAL
// =====

inicio

    totalEscolas <- 0
    totalAcoes <- 0

    repita

        escreva("=====")
        escreva("          INTEGRAPSE")
        escreva("=====")
        escreva("1 - Gerenciar escolas")
        escreva("2 - Gerenciar ações de vacinação")
        escreva("3 - Exibir indicadores gerais")
        escreva("0 - Encerrar sistema")
        leia(opcao)

        escolha opcao

            caso 1:
                menuEscolas()

            caso 2:
                menuAcoes()

            caso 3:
                exibirIndicadores()

            caso 0:
                escreva("Sistema encerrado.")

            caso contrario:
                escreva("Opção inválida.")

        fimescolha

    ate opcao = 0

finalgoritmo

```

4 PROBLEMA / QUESTÃO NORTEADORA

Como um sistema computacional pode auxiliar a equipe escolar e de saúde no planejamento, registro e acompanhamento das ações de vacinação realizadas no âmbito do Programa Saúde na Escola, permitindo comparar os resultados previstos e obtidos, acompanhar faltas e cancelamentos e gerar informações para apoiar o planejamento de futuras ações, sem utilizar dados individuais dos estudantes?

5 OBJETIVOS

5.1 Objetivo Geral

Desenvolver o sistema IntegraPSE para auxiliar no planejamento, registro e acompanhamento das ações de vacinação realizadas no âmbito do Programa Saúde na Escola, permitindo o controle das ações e a comparação entre os resultados previstos e efetivamente obtidos, por meio de informações quantitativas e administrativas.

5.2 Objetivos Específicos

- Permitir o cadastro e a organização das escolas participantes, registrando informações como código, nome, cidade e estado.
- Permitir o cadastro e acompanhamento das ações de vacinação, registrando a escola, período da ação, quantidade de alunos prevista e situação da atividade.
- Registrar os resultados das ações concluídas, permitindo informar a quantidade de alunos efetivamente vacinados e comparar esse resultado com a quantidade inicialmente prevista.
- Registrar e identificar a situação das ações, classificando-as como programadas, concluídas ou canceladas.
- Disponibilizar consultas e indicadores quantitativos, permitindo visualizar informações como ações realizadas, ações programadas, ações canceladas e total de alunos vacinados por escola.
- Auxiliar na identificação de diferenças entre o planejamento e a execução das ações, possibilitando observar a quantidade de alunos previstos e a quantidade efetivamente atendida.

- Preservar a privacidade dos estudantes, utilizando apenas informações quantitativas e administrativas, sem registrar a identificação individual dos alunos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na Escola - PSE. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2007.

CIAP - Centro Integrado de Atenção à Pessoa. Descrição de Programa: Programa Saúde na Escola - PSE. Maio 2024.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Programa Saúde na Escola (PSE). Brasília: Secretaria de Atenção Primária à Saúde, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/pse>.

SCIELO SAÚDE PÚBLICA. Trajetória dos 15 anos de implementação do Programa Saúde na Escola no Brasil. Saúde em Debate, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.org/article/sdeb/2022.v46nspe3/13-28/pt/>.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA. Programa Saúde na Escola - PSE. Portal SES/SC. Disponível em: <https://www.saude.sc.gov.br/index.php/pt/atencao-primaria-a-saude/gerencias-da-aps/gapps/saude-do-adolescente/programa-saude-na-escola-pse>.